

- ① a) Para encontrar el ángulo de refracción, aplicamos la ley de Snell, que relaciona los índices de refracción de los dos medios con sus respectivos ángulos de incidencia y refracción:

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

Sustituimos los datos que nos proporciona el enunciado

$$(n_1 = 1,2; \theta_1 = 45^\circ; n_2 = 1,8):$$

$$1,2 \sin(45^\circ) = 1,8 \sin \theta_2$$

Despejamos el ángulo:

$$\theta_2 = \arcsin(0,4714) \approx 28,13^\circ$$

El ángulo de refracción dentro del cristal será aprox. $28,13^\circ$

- b) La velocidad de propagación de la onda luminosa es inversamente proporcional al índice de ~~refracción~~ refracción del medio material

($v = \frac{c}{n}$). Puesto que la onda pasa de un gas con un índice menor ($n_1 = 1,2$) a un cristal con un índice mayor ($n_2 = 1,8$), el denominador en la expresión aumenta, y por lo tanto, la velocidad de propagación de la onda disminuye.

La frecuencia de la onda electromagnética depende de la fuente emisora original y de los fotones que la componen ($E = hf$). Por lo tanto, la frecuencia se mantiene constante al atravesar la frontera entre los dos medios. No sufre ninguna variación.

a) La distancia de separación entre los máximos consecutivos de interferencia (Δy) en la pantalla se define mediante la relación:

$$\Delta y = \frac{\lambda L}{d}$$

Dado que utilizamos exactamente el mismo sistema físico, la distancia a la pantalla (L) y la separación entre las rendijas (d) permanecen constantes. Esto nos permite establecer una relación de proporcionalidad directa matemática entre la separación de las franjas y la longitud de onda de luz:

$$\frac{\Delta y_1}{\lambda_1} = \frac{\Delta y_2}{\lambda_2}$$

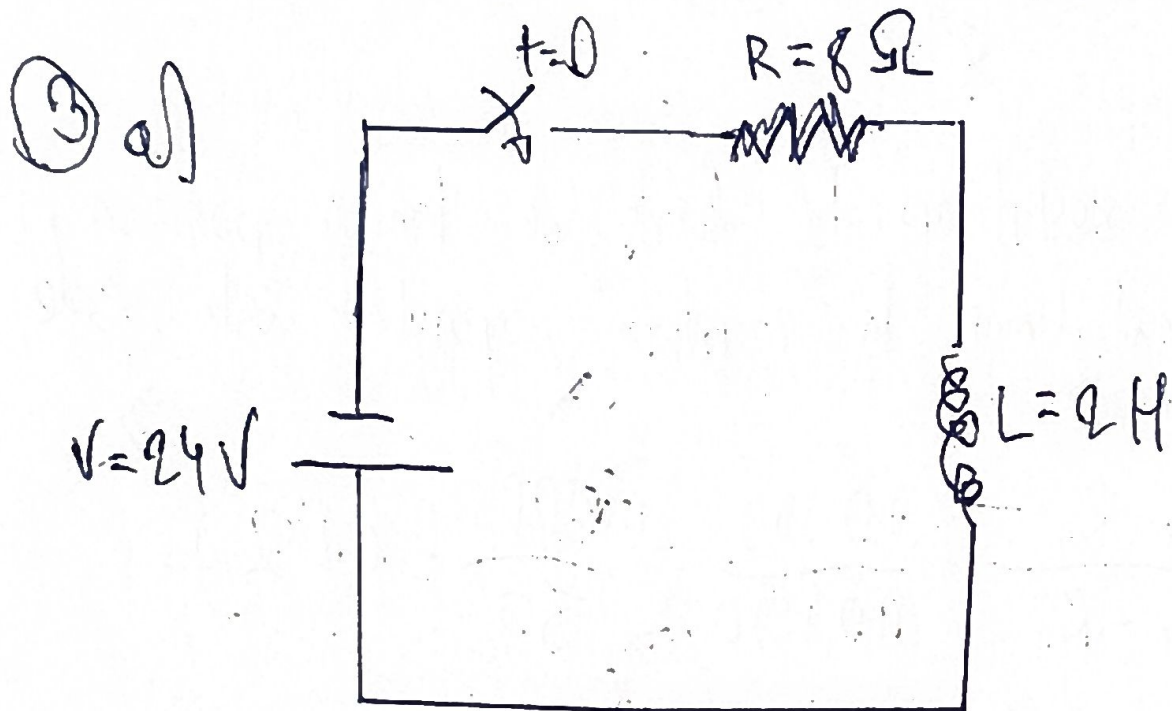
Despejamos la nueva separación Δy_2 y sustituimos los datos:

$$\begin{aligned} \Delta y_2 &= \Delta y_1 \frac{\lambda_2}{\lambda_1} = 2,5 \text{ mm} \cdot \frac{410 \text{ nm}}{530 \text{ nm}} = \\ &= 2,5 \text{ mm} \cdot 0,7736 \approx 1,934 \text{ mm} \end{aligned}$$

b) Cuando el frente de onda luminoso se encuentra con el obstáculo que suponen las dos rendijas, en lugar de seguir propagándose rectilíneamente, la onda se desvía y el frente se abre. De este modo, cada una de las dos rendijas actúa como una nueva fuente puntual de luz que emite ondas coherentes en varias direcciones. Este fenómeno se llama difracción.

Por otro lado, las ondas difractadas provenientes de ambas rendijas viajan por el espacio y se superponen al llegar a la pantalla, cumpliendo así el principio de superposición. En

aquellas puntos donde la diferencia de los caminos recorridos por las ondas es un múltiplo exacto de la longitud de onda ($\Delta r = m\lambda$), ambas llegan en fase y producen una interferencia constructiva, lo que forma las máximas de intensidad o franjas brillantes. Asimismo, donde llegan desfasadas, se anulan, lo cual genera zonas oscuras intermedias. Esto se trata de interferencia destructiva.



b) ~~Al cerrar el interruptor~~ La constante de tiempo τ para un circuito inductivo-resistivo (RL) en serie se calcula dividiendo la inductancia entre la resistencia:

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{2\text{ H}}{8\ \Omega} = 0,25\text{ s}$$

c) Al cerrar el interruptor, el circuito comienza a cargarse y la corriente se incrementa según una curva exponencial. La expresión de la intensidad temporal para un circuito RL es:

$$i(t) = \frac{V}{R} (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) = \frac{24}{8} (1 - e^{-\frac{t}{0,25}}) = 3(1 - e^{-4t})\text{ A}$$

d) Al llegar al régimen permanente ($t \rightarrow \infty$), la bobina se carga magnéticamente por completo y por lo tanto se comporta como un cortocircuito ideal frente a la corriente continua. Por tanto, deja de oponerse al flujo de electrones y la intensidad máxima queda limitada por la resistencia;

$$I = \frac{V}{R} = \frac{24 \text{ V}}{8 \Omega} = 3 \text{ A}$$

4) a) Para hallar R_{TH} , sustituimos la fuente de tensión por un corto circuito y calculamos la resistencia equivalente vista desde los terminales A y B;

$$R_{eq} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{20 \cdot 30}{20 + 30} = \frac{600}{50} = 12 \Omega$$

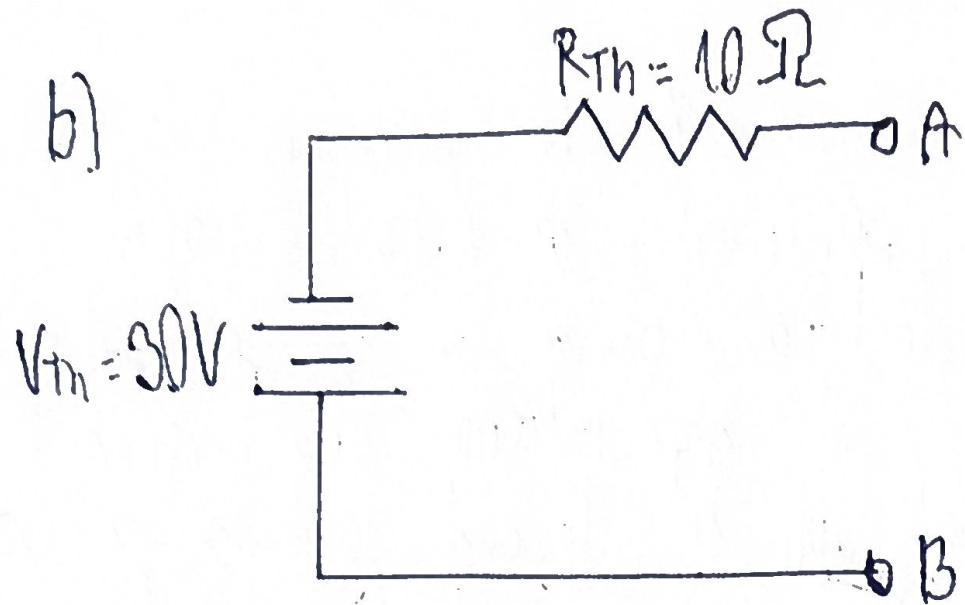
Esta combinación se sitúa en serie con R_3 ;

$$R_{eq3} = R_{eq} + R_3 = 12 + 8 = 20 \Omega$$

Finalmente, toda la rama superior queda en paralelo con R_4 :

$$R_{TH} = \frac{R_{eq3} \cdot R_4}{R_{eq3} + R_4} = \frac{20 \cdot 20}{20 + 20} = \frac{400}{40} = 10 \Omega$$

Para calcular la tensión de Thévenin, al estar los terminales A y B completamente en abierto, no existe un camino cerrado y, por tanto, no circula corriente a través de la red de resistencias. Al no haber intensidad, la caída de tensión en el conjunto de resistencias es nula. En consecuencia, la tensión medida entre A y B será exactamente la que proporciona la fuente; $V_{TH} = V = 30 \text{ V}$



c) Si se cortocircuita R_y , se está introduciendo una vía de resistencia nula en paralelo con el resto de la rama superior resistiva (R_{Th}). Por las propiedades de los circuitos en paralelo, la corriente escoge siempre el trayecto de menor oposición. Por ello, la resistencia total equivalente del circuito (R_{Th}) cae a 0Ω , ya que el paralelo entre 10Ω y 0Ω es 0Ω .

Respecto a la intensidad total, al desaparecer por completo la resistencia que limitaba el paso de los electrones, la intensidad pasará de su valor calculado en condiciones normales ($3V$) a aumentar exponencialmente hasta tender a infinito, lo que en la práctica originaría un cortocircuito directo sobre la fuente de alimentación de $30V$.

⑤ a) Falsa. Al tratarse de un material conductor en equilibrio electrostático, la carga neta se redistribuye y se acumula exclusivamente en las superficies externas. Por consiguiente, el campo eléctrico total en el interior del material conductor es siempre nulo ($E = 0 N/C$), independientemente del valor absoluto de la ~~carga~~ carga total Q que se le deposita en la esfera:

b) Falsa. El enunciado mezcla erróneamente los conceptos de conductor y dieléctrico. La polarización de átomos para formar pequeños dipolos eléctricos ocurre en los materiales dieléctricos o aislantes y el campo interno que generan se opone al campo externo aplicado, lo cual lo reduce en vez de reforzándolo. De forma contraria, en un material conductor sometido a un campo externo, los electrones libres se desplazan produciendo una reconfiguración de cargas. Esto genera un campo interno que compensa al campo externo, lo que provoca que el campo eléctrico total en el interior se anule por completo.

6) a) Aplicamos el principio de superposición calculando el campo creado por cada carga de forma individual y sumando posteriormente de forma vectorial: $\vec{E}_T = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$.

Calculamos primero los vectores distancia entre cargas y el punto P junto con sus módulos:

- Para Q_1 : $\vec{d}_1 = \vec{r}_P - \vec{r}_1 = (1\vec{i} + 2\vec{j}) - (0\vec{i} + 0\vec{j}) = 1\vec{i} + 2\vec{j} \text{ m}$
 $d_1 = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5} \approx 2,236 \text{ m}$

- Para Q_2 : $\vec{d}_2 = \vec{r}_P - \vec{r}_2 = (1\vec{i} + 2\vec{j}) - (4\vec{i} + 0\vec{j}) = -3\vec{i} + 2\vec{j} \text{ m}$
 $d_2 = \sqrt{(-3)^2 + 2^2} = \sqrt{9+4} = \sqrt{13} \approx 3,606 \text{ m}$

Ahora calculamos el campo eléctrico generado por cada carga utilizando la constante eléctrica $\frac{1}{4\pi\epsilon_0}$.

- Campo creado por $Q_1 = 3 \text{ nC}$: $\vec{E}_1 = (8,99 \times 10^9) \frac{3 \times 10^{-9}}{(\sqrt{5})^2} \left(\frac{1}{\sqrt{5}} \vec{i} + \frac{2}{\sqrt{5}} \vec{j} \right)$
 $\approx 2,41 \vec{i} + 4,83 \vec{j} \text{ N/C}$

- Campo creado por $Q_2 = -1 \text{ nC}$: $\vec{E}_2 = (8,99 \times 10^9) \frac{-1 \times 10^{-9}}{(\sqrt{13})^2} \left(\frac{-3}{\sqrt{13}} \vec{i} + \frac{2}{\sqrt{13}} \vec{j} \right)$
 $\approx 0,88 \vec{i} - 0,38 \vec{j} \text{ N/C}$

- Campo total en P: Sumamos ambos componentes vectoriales para obtener el campo resultante.

$$\vec{E}_T = (2,41 + 0,88) \vec{i} + (4,83 - 0,38) \vec{j} = 2,99 \vec{i} + 4,45 \vec{j} \text{ N/C}$$

b) El potencial eléctrico total en P es una magnitud escalar que se halla sumando los potenciales individuales generados por cada carga en dicho punto. Consideramos el infinito como el origen de los potenciales.

$$V_P = V_1 + V_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q_1}{d_1} + \frac{Q_2}{d_2} \right)$$

Evaluamos cada potencial utilizando las distancias obtenidas en el apartado anterior:

- Potencial Q_1 : $V_1 = (8,99 \times 10^9) \frac{3 \times 10^{-9}}{\sqrt{5}} \approx 12,106 \text{ V}$

- Potencial Q_2 : $V_2 = (8,99 \times 10^9) \frac{-1 \times 10^{-9}}{\sqrt{13}} \approx -2,44 \text{ V}$

- Potencial P: $V_P = 12,106 \text{ V} - 2,44 \text{ V} = 9,52 \text{ V}$

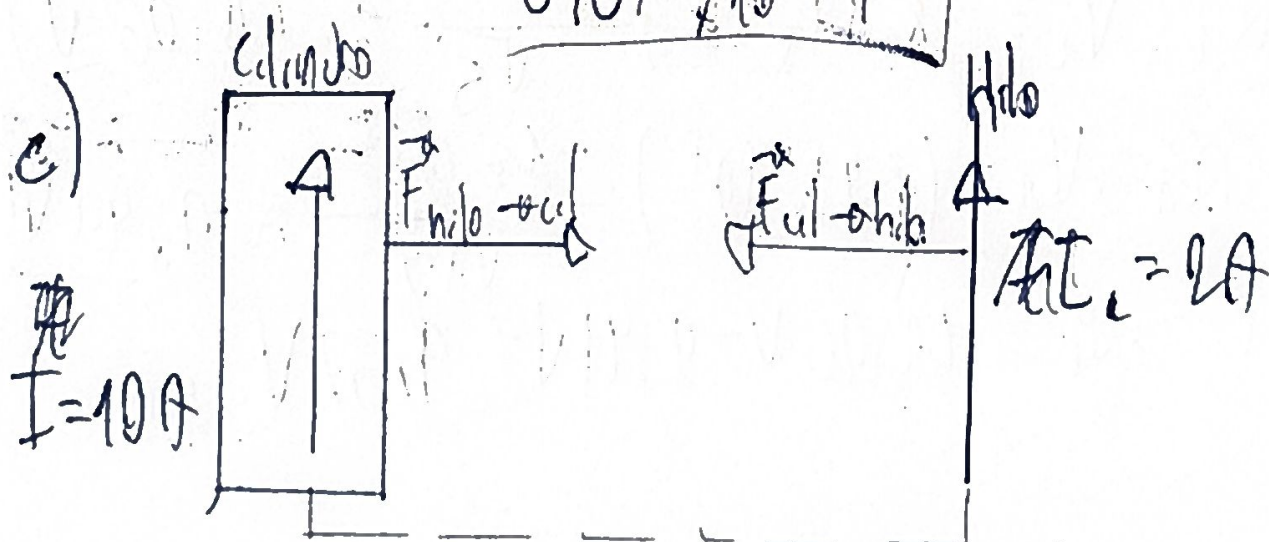
7) a) Para calcular el campo Dado que existe un simetra cilíndrica, podemos aplicar el teorema de Ampère considerando una curva cerrada circular de radio $r > R$ concéntrica al cilindro. El comportamiento del campo exterior es idéntico al de un hilo infinito por el que circula la misma intensidad total I . La expresión para el módulo del campo de inducción magnética exterior es:

$$B(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

donde μ_0 es la permeabilidad magnética del vacío. Vectorialmente la dirección del campo da vueltas alrededor del cilindro.

b) Dado que el punto se encuentra a $r = 3$ cm y el radio del cilindro es $R = 2$ cm, estamos analizando un punto en la región exterior al conductor, ya que $r > R$. Podemos aplicar directamente la expresión hallada en el apartado anterior sustituyendo los valores del enunciado:

$$B(0,03) = \frac{4\pi \times 10^{-7} \cdot 10}{2\pi \cdot 0,03} = \frac{2 \times 10^{-6}}{0,03} = \frac{2}{3} \times 10^{-4} = 6,67 \times 10^{-5} \text{ T}$$



El conductor cilíndrico y el hilo paralelo sentirán una fuerza de atracción solo en el caso de que ambas intensidades circulen en el mismo sentido.

Según la regla de la mano derecha, la corriente del cilindro genera a su alrededor un campo de inducción magnética B en la posición del hilo, este campo perpendicular ejerce una fuerza de Lorentz sobre las cargas en movimiento del hilo. Si ambas corrientes fluyen en la misma dirección, el producto vectorial resultante de la velocidad de las cargas en el hilo y el campo magnético externo apunta directamente hacia el cilindro, generando así una atracción mutua. No obstante, si circulan en sentidos opuestos, la fuerza experimental sería de repulsión.

⑤ a) La intensidad que atraviesa un diodo en función del voltaje de polarización V viene dada por la expresión característica del diodo:

$$I(V) = I_s \left(e^{\frac{qV}{k_B T}} - 1 \right)$$

Sabiendo que la magnitud inversa de la fracción es el potencial térmico, el cual se nos muestra que a $T = 300\text{ K}$ tiene un valor de $\frac{k_B T}{q} = 0,026\text{ V}$, podemos reescribir la fórmula y sustituir los datos proporcionados.

$$\begin{aligned} I(0,5) &= 2 \times 10^{-10} \left(e^{\frac{0,5}{0,026}} - 1 \right) = 2 \times 10^{-10} \left(e^{19,23} - 1 \right) = \\ &\approx 2 \times 10^{-10} (2,248 \times 10^8 - 1) \approx 4,5 \times 10^{-9} \text{ A} = \\ &= \underline{0,45 \text{ mA}} \end{aligned}$$

b) ~~Físicamente~~ Aplicamos de nuevo la fórmula característica del diodo pero sustituyendo el voltaje por $V = -0.5 \text{ V}$:

$$I(-0.5) = 2 \times 10^{-12} \left(e^{\frac{-0.5}{0.026}} - 1 \right) \\ = 2 \times 10^{-12} \left(e^{-19.23} - 1 \right)$$

Dado que el término exponencial $e^{-19.23}$ es un número extremadamente cercano a 0, la intensidad se aproxima matemáticamente a:

$$I(-0.5) \approx 2 \times 10^{-12} (0 - 1) = -2 \times 10^{-12} \text{ A} = -2 \text{ pA}$$

Físicamente, al aplicar una diferencia de potencial negativa, estamos polarizando la unión p-n en inversa. Esto provoca que la barrera de potencial y la tasa de vacíos de la unión aumenten significativamente, lo cual frena casi por completo el flujo de los portadores mayoritarios. En estas condiciones, la única corriente posible se debe al desplazamiento de portadores minoritarios impulsados por el campo eléctrico intrínseco. Esta corriente originada por los portadores minoritarios es extremadamente pequeña y, como hemos visto en el resultado analítico, no puede sobrepasar en magnitud el límite establecido por la corriente de saturación ^{en inversa} ($-I_s$). Por ello, el resultado queda saturado directamente en los -2 pA .